2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $P=\{1,2,3,4,5,6\}$，$Q=\{x\in\mathbb{R}\mid 2\le x\le 6\}$，那么下列结论正确的是（ ）

answerD

由 $Q=[2,6]$，得

$P\cap Q=\{2,3,4,5,6\}$，这是 P 的真子集，所以 $P\cap Q\neq P$，且 $P\cap Q\not\supseteq Q$. 又因为 $1\in P$ 且 $1\notin Q$，所以 $P\cup Q\neq Q$，并且 $P\cap Q\not\supseteq P$. 因此正确结论为 $P\cap Q\not\supseteq P$，与答案一致.

A. $P\cap Q=P$
B. $P\cap Q\supseteq Q$
C. $P\cup Q=Q$
D. $P\cap Q\not\supseteq P$

2. 不等式 $\frac{x-1}{x}\ge 2$ 的解集为（ ）

answerA

分母不能为零，所以 $x\neq 0$. 移项并通分，原不等式等价于

$\frac{x-1}{x}-2=\frac{-x-1}{x}\geqslant 0$，即 $\frac{x+1}{x}\leqslant 0$. 临界点为 -1 和 0，作符号判断可知在 $[-1,0)$ 上成立，在其余区间不成立，其中 -1 取等号而 0 不在定义域内. 因此解集为 $[-1,0)$，故选 A.

A. $[-1,0)$
B. $[-1,+\infty)$
C. $(-\infty,-1]$
D. $(-\infty,-1]\cup(0,+\infty)$

3. 对任意实数 a，b，c 在下列命题中，真命题是（ ）

answerB

因为 $ac>bc$ 等价于 $c(a-b)>0$，当 $a>b$ 且 $c=0$ 时，$ac=bc$，所以“$ac>bc$”不是“$a>b$”的必要条件；当 $c<0$ 时，$ac>bc$ 反而推出 $a<b$，所以它也不是“$a>b$”的充分条件.

若 $a=b$，则无论 c 取何值都有 $ac=bc$，所以“$ac=bc$”是“$a=b$”的必要条件. 反过来取 $c=0$ 且 $a\neq b$，仍有 $ac=bc$，故它不是充分条件. 因此正确命题是“$ac=bc$”是“$a=b$”的必要条件，与答案一致.

A. “$ac>bc$”是“$a>b$”的必要条件
B. “$ac=bc$”是“$a=b$”的必要条件
C. “$ac>bc$”是“$a>b$”的充分条件
D. “$ac=bc$”是“$a=b$”的充分条件

4. 若平面向量 $\mathbf{b}$ 与向量 $\mathbf{a}=(1,-2)$ 的夹角是 $180°$，且 $|\mathbf{b}|=3\sqrt{5}$，则 $\mathbf{b}=$（ ）

answerA

因为两个向量的夹角为 $180°$，所以 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 方向相反，设 $\mathbf{b}=t\mathbf{a}$，其中 $t<0$. 又 $|\mathbf{a}|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$，故 $|t|\sqrt{5}=3\sqrt{5}$，从而 $|t|=3$. 结合 $t<0$，得 $t=-3$，所以

$\mathbf{b}=-3(1,-2)=(-3,6)$. 故选 A.

A. $(-3,6)$　　B. $(3,-6)$　　C. $(6,-3)$　　D. $(-6,3)$

5. 设 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$ 上一点，双曲线的一条渐近线方程为 $3x-2y=0$，F_1，F_2 分别是双曲线的左，右焦点，若 $|PF_1|=3$，则 $|PF_2|=$（ ）

answerC

双曲线的标准形式中，半实轴为 a，半虚轴为 b，渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 题中分母 y^2 的系数给出 $b=3$，而渐近线 $3x-2y=0$ 即 $y=\frac{3}{2}x$，所以 $\frac{b}{a}=\frac{3}{2}$，得 $a=2$.

对双曲线上任一点 P，有 $|PF_1-PF_2|=2a=4$. 已知 $PF_1=3$，故 $|3-PF_2|=4$. 距离必须为正，因此只能取 $PF_2=7$，故选 C.

A. 1 或 5　　B. 6
C. 7　　D. 9

6. 若函数 $f(x)=\log_a x$ （$0<a<1$）在区间 $[a,2a]$ 上的最大值是最小的 3 倍，则 $a=$（ ）

answerA

因为 $0<a<1$，函数 $f(x)=\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，所以在 $[a,2a]$ 上的最大值和最小值分别为 $f(a)=1$ 和 $f(2a)=\log_a 2+1$. 由题意，

$1=3(\log_a 2+1)$，所以 $\log_a 2=-\frac{2}{3}$. 于是

$a^{-\frac{2}{3}}=2$，即 $a^{\frac{2}{3}}=\frac{1}{2}$，从而

$a=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$. 故选 A.

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

7. 若过定点 $M(-1,0)$ 且斜率为 k 的直线与圆 $x^2+4x+y^2-5=0$ 在第一象限内的部分有交点，则 k 的取值范围是（ ）

answerA

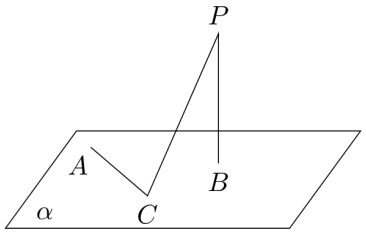
圆的方程化为 $(x+2)^2+y^2=9$，圆心为 $(-2,0)$，半径为 3. 过 $M(-1,0)$ 且斜率为 k 的直线为 $y=k(x+1)$. 要与第一象限内的圆弧相交，必须有 $k>0$，因为交点需满足 $x>0$ 和 $y>0$.

将直线代入圆的方程，得

$(x+2)^2+k^2(x+1)^2=9$. 在 $x\geqslant 0$ 时，左端随 x 增大而增大；当 $x=0$ 时左端为 $4+k^2$，当 $x=1$ 时左端为 $9+4k^2>9$. 因此存在 $0<x<1$ 的交点当且仅当 $4+k^2<9$，即 $k<\sqrt{5}$. 端点 $k=0$ 时交点在 x 轴上，端点 $k=\sqrt{5}$ 时交点为 $(0,\sqrt{5})$，均不在第一象限内. 因此 $0<k<\sqrt{5}$，故选 A.

A. $0<k<\sqrt{5}$　　B. $-\sqrt{5}<k<0$
C. $0<k<\sqrt{13}$　　D. $0<k<5$

8. 如图，定点 A 和 B 都在平面 α 内，定点 $P\notin\alpha$，$PB\perp\alpha$，C 是 α 内异于 A 和 B 的动点，且 $PC\perp AC$. 那么，动点 C 在平面 α 内的轨迹是（ ）



answerB

在平面 α 内取 B 为原点，令 $\overrightarrow{BA}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{BC}=\mathbf{c}$，并设 $PB=h>0$. 由于 $PB\perp\alpha$，向量 $\overrightarrow{CP}$ 的平面内分量为 $-\mathbf{c}$，而 $\overrightarrow{CA}=\mathbf{a}-\mathbf{c}$. 条件 $PC\perp AC$ 给出

$\overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{CA}=(-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{c})=0$，即 $\mathbf{c}\cdot(\mathbf{c}-\mathbf{a})=0$.

配方得

$\left|\mathbf{c}-\frac{1}{2}\mathbf{a}\right|^2=\frac{1}{4}|\mathbf{a}|^2$. 因此 C 在以 AB 为直径的圆上. 题设规定 C 异于 A 和 B，所以要从该圆上去掉这两个点，故选 B.

A. 一条线段，但要去掉两个点　B. 一个圆，但要去掉两个点　C. 一个椭圆，但要去掉两个点　D. 半圆，但要去掉两个点

9. 函数 $y=3^{x^2-1}$（$-1\le x<0$）的反函数是（ ）

answerD

由 $-1\le x<0$，可知 $0<x^2\leqslant 1$，所以

$-1<x^2-1\leqslant 0$，从而函数值满足 $\frac{1}{3}<y\leqslant 1$. 由

$y=3^{x^2-1}$ 得 $\log_3 y=x^2-1$，即 $x^2=1+\log_3 y$. 原函数的定义域在负半轴上，故反函数应取负平方根：

$y=-\sqrt{1+\log_3 x}$，且 $\frac{1}{3}<x\leqslant 1$. 故选 D.

A. $y=\sqrt{1+\log_3 x}$（$x\ge\frac{1}{3}$）
B. $y=-\sqrt{1+\log_3 x}$（$x\ge\frac{1}{3}$）
C. $y=\sqrt{1+\log_3 x}$（$\frac{1}{3}<x\le 1$）
D. $y=-\sqrt{1+\log_3 x}$（$\frac{1}{3}<x\le 1$）

10. 函数 $y=2\sin\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)$（$x\in[0,\pi]$）为增函数的区间是（ ）

answerC

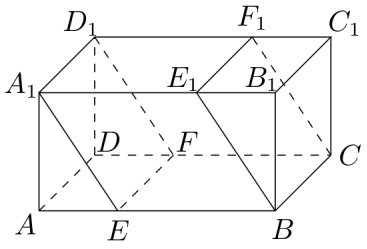
求导得 $y'=-4\cos\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)$. 函数递增时需满足

$\cos\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)<0$. 在 $x\in[0,\pi]$ 内解得

$\frac{\pi}{3}<x<\frac{5\pi}{6}$. 在两个端点处导数为零，且导数在区间内部为正，所以函数在 $\left[\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上为增函数，故选 C.

A. $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$
B. $\left[\frac{\pi}{12},\frac{7\pi}{12}\right]$
C. $\left[\frac{\pi}{12},\frac{5\pi}{6}\right]$
D. $\left[\frac{3\pi}{6},\pi\right]$

11. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=6$，$AD=4$，$AA_1=3$. 分别过 BC，A_1D_1 的两个平行截面将长方体分成三部分，其体积分别记为 $V_1=V_{AEA_1-DFD_1}$，$V_2=V_{EBE_1A_1-FCF_1D_1}$，$V_3=V_{B_1E_1B-C_1F_1C}$. 若 $V_1:V_2:V_3=1:4:1$，则截面 A_1EFD_1 的面积为（ ）



answerC

在正视图 ABB_1A_1 中，设 $AE=x$. 两个截面平行，所以它们在正视图中的截线 A_1E 与 BE_1 平行；由两侧直角三角形的高都为 $AA_1=BB_1=3$，可得 $B_1E_1=AE=x$. 同理，在后视图中 $DF=x$，且 $C_1F_1=x$.

沿 AD 方向观察，三个部分的截面面积分别为两个全等直角三角形和中间剩余部分：

$S_1=\frac{1}{2}\cdot 3x=\frac{3x}{2}$，

$S_3=\frac{3x}{2}$，$S_2=6\cdot 3-S_1-S_3=18-3x$. 三部分沿同一方向延伸长度 $AD=4$，所以体积比等于截面面积比. 由题意

$\frac{3x}{2}:(18-3x):\frac{3x}{2}=1:4:1$，得

$18-3x=4\cdot\frac{3x}{2}=6x$，所以 $x=2$.

截面 A_1EFD_1 是以 $AD=4$ 和 A_1E 为两条互相垂直的边的矩形，且

$A_1E=\sqrt{AA_1^2+AE^2}=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}$. 因此其面积为 $4\sqrt{13}$，故选 C.

A. $4\sqrt{10}$　　B. $8\sqrt{3}$
C. $4\sqrt{13}$　　D. 16

12. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 既是偶函数又是周期函数，若 $f(x)$ 的最小正周期是 π，且当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x)=\sin x$，则 $f\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ 的值为（ ）

answerD

由周期为 π，得

$f\left(\frac{5\pi}{3}\right)=f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$. 又因为 f 是偶函数，

$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=f\left(-\frac{2\pi}{3}\right)=f\left(\frac{\pi}{3}\right)$，其中最后一次等号利用了周期 π. 由于 $\frac{\pi}{3}\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，所以

$f\left(\frac{5\pi}{3}\right)=f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 D.

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

填空题

13. 某工厂生产 A，B，C 三种不同型号的产品，产品数量之比依次为 $2:3:5$，现用分层抽样方法抽出一个容量为 n 的样本，样本中 A 种型号产品有 16 件. 那么此样本的容量 n =underline{hspace{2.5em}}.

answer80

分层抽样时样本中各型号产品的数量比等于总体数量比. 设样本中三种产品的数量分别为 $2t$，$3t$，$5t$，则 $2t=16$，得 $t=8$. 因此样本容量为

$n=2t+3t+5t=10t=80$.

14. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,1)$，$\mathbf{b}=(2,-3)$，若 $k\mathbf{a}-2\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 垂直，则实数 k 等于 underline{hspace{2.5em}}.

answer-1

由 $k\mathbf{a}-2\mathbf{b}=(k,k)-(4,-6)=(k-4,k+6)$. 垂直条件给出

$(k-4,k+6)\cdot(1,1)=0$，即 $k-4+k+6=0$. 所以 $2k+2=0$，解得 $k=-1$.

15. 如果过两点 $A(a,0)$ 和 $B(0,a)$ 的直线与抛物线 $y=x^2-2x-3$ 没有交点，那么实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

answer$\left(-\infty,-\frac{13}{4}\right)$

过 $A(a,0)$，$B(0,a)$ 的直线方程为 $x+y=a$，即 $y=a-x$. 将它与抛物线方程联立，得

$a-x=x^2-2x-3$，整理为 $x^2-x-a-3=0$. 直线与抛物线没有交点，等价于这个关于 x 的方程没有实根，因此判别式满足

$\Delta=(-1)^2-4(-a-3)=4a+13<0$. 所以 $a<-\frac{13}{4}$，即 $a\in\left(-\infty,-\frac{13}{4}\right)$.

16. 从 0，1，2，3，4，5 中任取 3 个数字，组成没有重复数字的三位数，其中能被 5 整除的三位数共有 underline{hspace{2.5em}} 个.（用数字作答）

answer36

能被 5 整除的三位数个位必须是 0 或 5.

当个位为 0 时，百位从 1，2，3，4，5 中选取，有 5 种；十位从剩下的 4 个数字中选取，有 4 种，共有 $5\cdot 4=20$ 个.

当个位为 5 时，百位不能为 0 或 5，有 4 种；十位从剩下的 4 个数字中选取，共有 $4\cdot 4=16$ 个. 因此共有 $20+16=36$ 个.

解答题

17. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{1}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

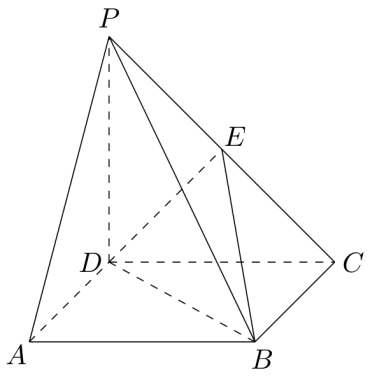
18. 从 4 名男生和 2 名女生中任选 3 人参加演讲比赛.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，侧棱 $PD\perp$ 底面 $ABCD$，$PD=DC$，E 是 PC 的中点.

1. (1)



【解析】
取正方形的边长为 a，则 $PD=DC=a$. 建立空间直角坐标系，取
$D(0,0,0)$，$A(a,0,0)$，$B(a,a,0)$，$C(0,a,0)$，$P(0,0,a)$. 因为 E 是 PC 的中点，所以 $E\left(0,\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)$.
1. （1）

20. 设 $\{a_n\}$ 是一个公差为 d（$d\neq 0$）的等差数列，它的前 10 项和 $S_{10}=110$ 且 a_1，a_2，a_4 成等比数列.
1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 已知函数 $f(x)=ax^3+cx+d$（$a\neq 0$）是 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x=1$ 时 $f(x)$ 取得极值 -2.
1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 椭圆的中心是原点 O，它的短轴长为 $2\sqrt{2}$. 相应于焦点 $F(c,0)$（$c>0$）的准线 l 与 x 轴相交于点 A，$|OF|=2|FA|$. 过点 A 的直线与椭圆相交于 P，Q 两点.
1. (1)

【解析】
1. （1）